# La fotosíntesis: cómo comen las plantas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Qué es un ser autótrofo
- Los ingredientes y productos de la fotosíntesis
- Savia bruta y savia elaborada

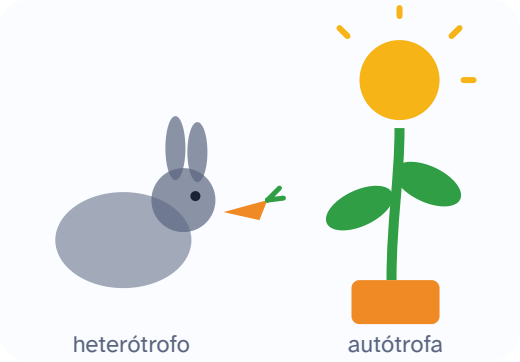
## Para pensar

**Una semilla de roble pesa 3 gramos. El roble adulto pesa 20 toneladas. ¿De dónde ha salido toda esa materia?**

## Explicación

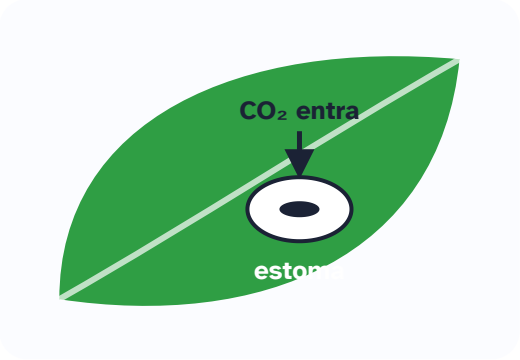
### Las plantas fabrican su comida

Los animales comemos otros seres vivos. Las plantas no: fabrican su propio alimento. Por eso decimos que son seres **autótrofos** (auto = sí mismo, trofo = alimento).




### Los ingredientes

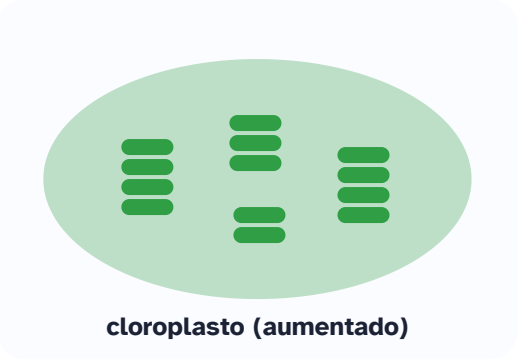
Para fabricarlo necesitan cuatro cosas: agua y sales minerales que suben desde las raíces, dióxido de carbono que entra por unos poros diminutos de las hojas llamados **estomas**, y luz del sol, que la captura la **clorofila**, el pigmento verde de las hojas.




### La receta completa

Dentro de las hojas, en unas partes llamadas **cloroplastos**, la planta usa la energía de la luz para unir el agua y el dióxido de carbono. Así obtiene glucosa, un azúcar que es su alimento, y suelta oxígeno al aire.

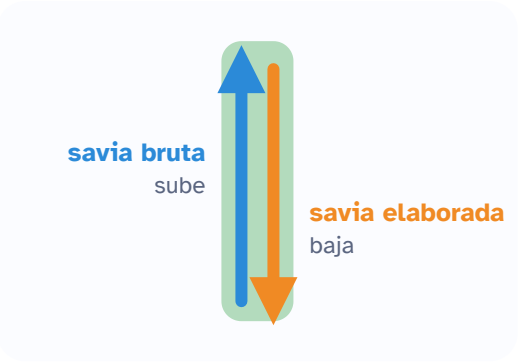
agua + $CO_2$ + luz → glucosa + oxígeno



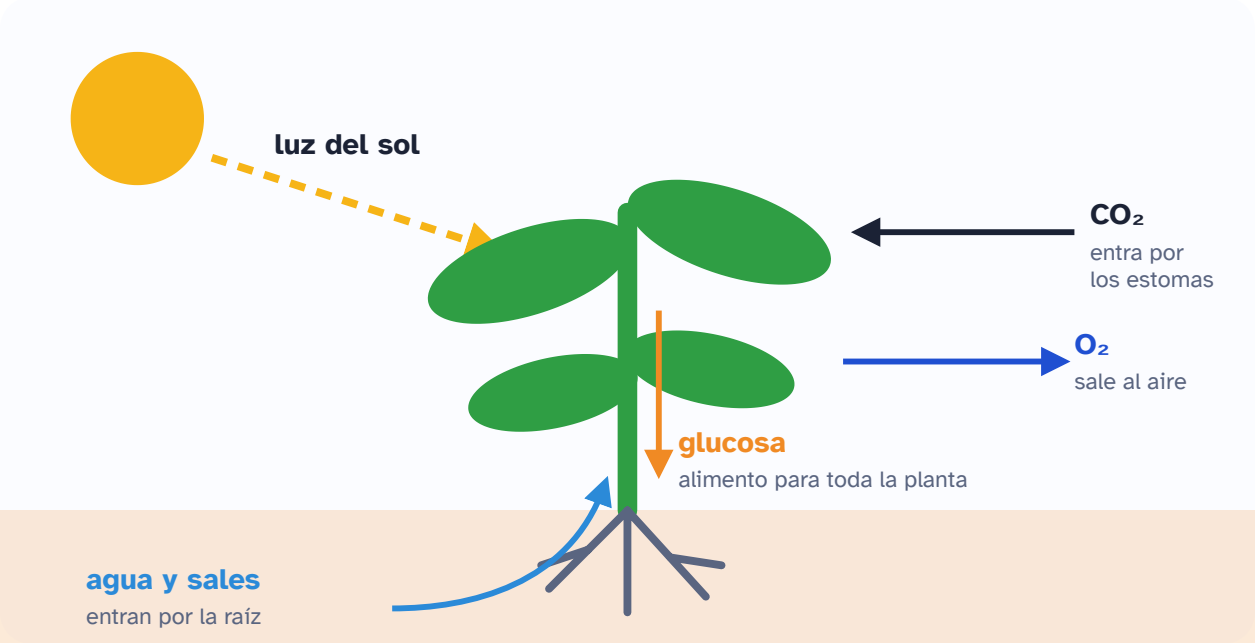
cloroplasto (aumentado)

## Savia bruta y savia elaborada

El agua con sales sube de las raíces a las hojas: es la **savia bruta**. Cuando ya lleva el alimento fabricado, baja y se reparte por toda la planta: es la **savia elaborada**. Gracias a ella crecen el tallo, las raíces, las flores y los frutos.



## Mírala entera de un vistazo



## Practica

1. **¿Por qué decimos que las plantas son autótrofas?**

   **A)** Porque se mueven solas hacia la luz

   **B)** Porque fabrican su propio alimento

   **C)** Porque comen insectos

2. **¿Por dónde entra el dióxido de carbono en la planta?**

   **A)** Por las raíces

   **B)** Por las flores

   **C)** Por los estomas de las hojas

3. **¿Qué gas sueltan las plantas al aire durante la fotosíntesis?**

   **A)** Oxígeno

   **B)** Dióxido de carbono

   **C)** Nitrógeno

4. **La savia elaborada...**

   **A)** sube desde las raíces con agua y sales

   **B)** lleva el alimento fabricado a toda la planta

   **C)** solo está en las flores

5. **¿Qué sustancia de las hojas captura la luz del sol?**

   **A)** La glucosa

   **B)** La savia

   **C)** La clorofila

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Los cuatro ingredientes: agua, sales, $CO_2$ y luz; Dónde ocurre: en las hojas, en los cloroplastos; Lo que se produce: glucosa y oxígeno; Savia bruta sube, savia elaborada baja.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es la fotosíntesis?**

El proceso con el que las plantas fabrican su alimento usando luz, agua y $CO_2$.

**¿Qué pigmento capta la luz?**

La clorofila.

**¿Cómo se llaman los poros de las hojas?**

Estomas.

**¿Qué produce la fotosíntesis?**

Glucosa (alimento) y oxígeno.

**¿Qué diferencia hay entre savia bruta y elaborada?**

La bruta sube con agua y sales; la elaborada baja con el alimento.

## Soluciones

1. **B)** «Auto» significa «sí mismo»: fabrican su propio alimento a partir de agua, $CO_2$ y luz.
2. **C)** Por las raíces entra el agua con sales. El $CO_2$ entra por los estomas, poros diminutos de las hojas.
3. **A)** Sueltan oxígeno, el que respiramos los animales y las personas.
4. **B)** La savia bruta sube con agua y sales; la elaborada baja y reparte la glucosa.
5. **C)** La clorofila es el pigmento verde que capta la energía de la luz.